



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第七章 特殊情况下飞行

7-4 机体污染与结冰条件下的飞行

2025年12月7日星期日

目录

1 典型结冰类型及其产生条件

2 结冰程度判别及其气动影响

3 飞机防/除冰措施

结冰类型及其影响



- 2020年1月14日，海航航校一架DA42在进行宜昌—恩施—宜昌转场训练中，失联数小时，后证实空中结冰，返航宜昌途中摔在湖北省长阳县山区，机上3人死亡，其中一名教员，两名飞行学员。
据相关人士称，今日11：40分，机组向空管报告空中结冰，申请返航。12点失联……



央视新闻

原创 1-13 17:53 来自 微博 weibo.com

NO.20171013 37.3万 阅读

【#湖北教练机坠毁3人遇难#】今天，一架航校教练机在湖北坠毁。据初步了解，确认该教练机坠毁在湖北省长阳县资丘镇万里城。机上3人，一名教练，两名学员，均已遇难。（总台记者王伟超 魏轶）



江西吉安气象飞机坠毁致5死 调查组：机组未对结冰风险有效控制

海报新闻 2021/11/16 19:06

海报新闻记者 邓波 报道

2021年3月1日，江西省吉安县发生一起通用航空事故，造成机上5名工作人员当场死亡，1名村民轻伤。海报新闻记者独家获悉的该事故调查报告显示，调查组认定，事发飞机在实施人工增雨作业过程中长时间在结冰条件下飞行，出现机翼和螺旋桨严重结冰，机组未能对飞机结冰风险进行有效控制，最终坠地。该事故也被调查组认定为一起机组原因引起的通用航空较大事故。



机体过夜停放后的结霜现象



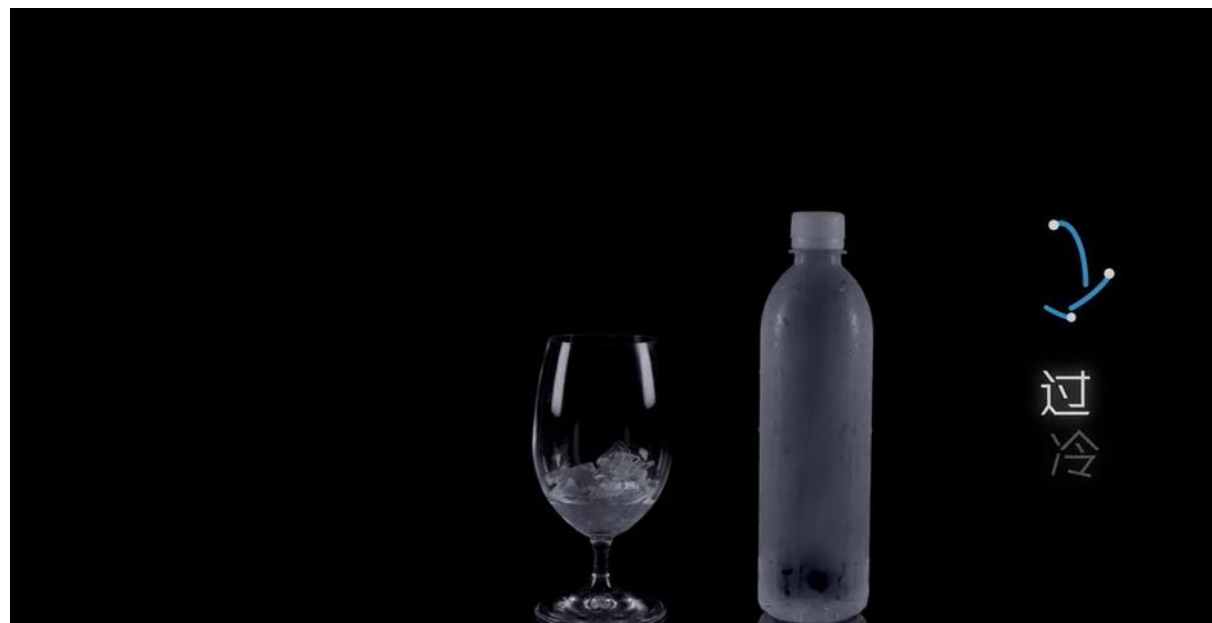
- 霜(Frost) 指贴近地面的空气降温到霜点 (指露点低于 0°C) 以下, 水蒸气在地面或物体上凝华而成的白色冰晶
 - 原理类似于冷的饮料罐上产生的凝结物
 - 结霜现象通常在晴朗的夜晚室外发生



过冷水的产生及其特性



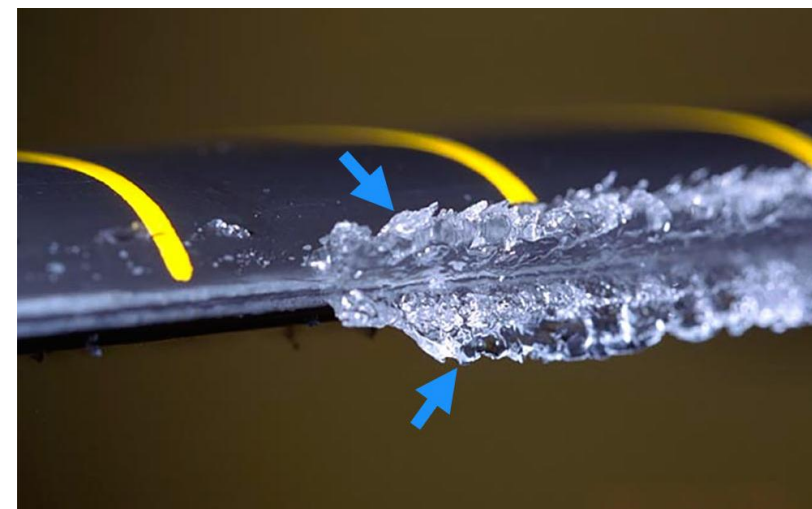
- 当水中缺少凝结核时可在 0°C 以下依然保持液态，该状态被称为过冷水 (Supercooled Water)
 - 过冷水的产生要求其具有尽可能高的纯净度，无凝固所需的“结晶核”
 - 当具备凝固所需物质，例如投入少许固体或摇晃容器，都能让过冷水迅速凝固
- 高空空气较为纯净缺少作为结晶核的灰尘，因此很容易形成过冷水



明冰的形态和特点



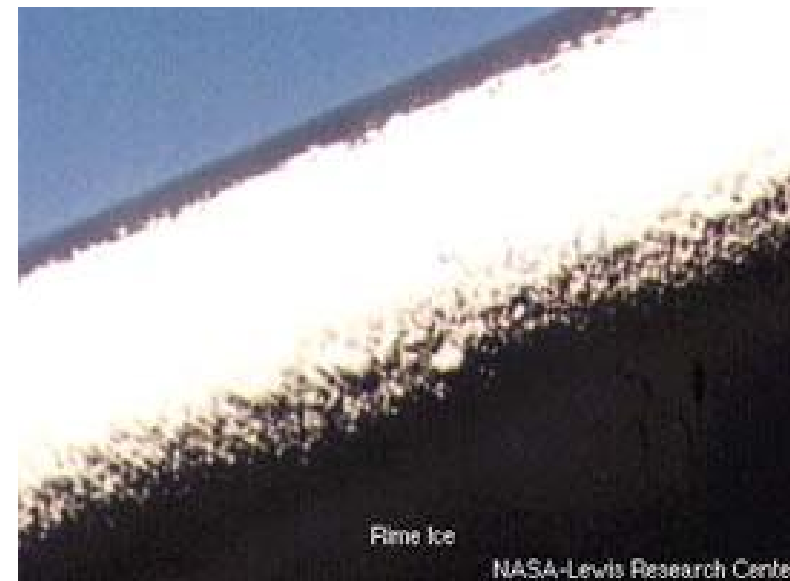
- 明冰(Clear ice) 又称为雨凇, 是由过冷水滴相对较慢的结冰形成的一种光滑透明的冰
 - 一般发生于 $2^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$
- 明冰危险性最高
 - 颜色更难发觉
 - 大幅度改变机翼气动外形
 - 形成速度甚至超过防冰/除冰系统效率
- 明冰可能会形成“喇叭状”
- 通常在机翼和尾翼的前缘以及前缘偏后部分形成, 会导致前缘轮廓严重变形。这将使阻力大幅度增加, 而最大升力系数 CL_{MAX} 则大幅度降低



霜冰的形态和特点



- 霜冰(Rime ice) 又称楔形冰、雾凇，由细小液滴撞击前缘迅速冻结形成的乳白色不透明冰体
 - 一般发生于 $-15^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$
- 撞击时液滴外形尚未破坏就已迅速冻结，故撞击范围小且无向后流动
- 增加了表面粗糙度，这会增加边界层的能量损失。表面摩擦阻力会增加，边界层也会提前分离，使最大升力系数 CL_{MAX} 降低。如果以正常起飞速度起飞，机翼上有霜可能导致起飞后失速
- 与明冰相比，霜冰形状较为规则，质地松脆，容易脱落，对飞机气动性能影响小



混合冰的形态和特点



- 混合冰(Mixed ice)兼具明冰与霜冰两种冰型的不利要素
 - 一般发生于 $-10^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$
- 形成十分迅速，会形成掺杂粗糙表面形状复杂的明冰，附着在机翼表面十分坚固不易脱落



目录

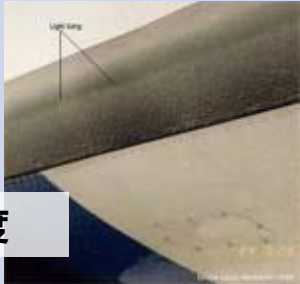
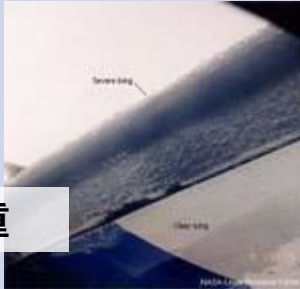
1 典型结冰类型及其产生条件

2 结冰程度判别及其气动影响

3 飞机防/除冰措施

飞机的结冰强度和飞行员对策

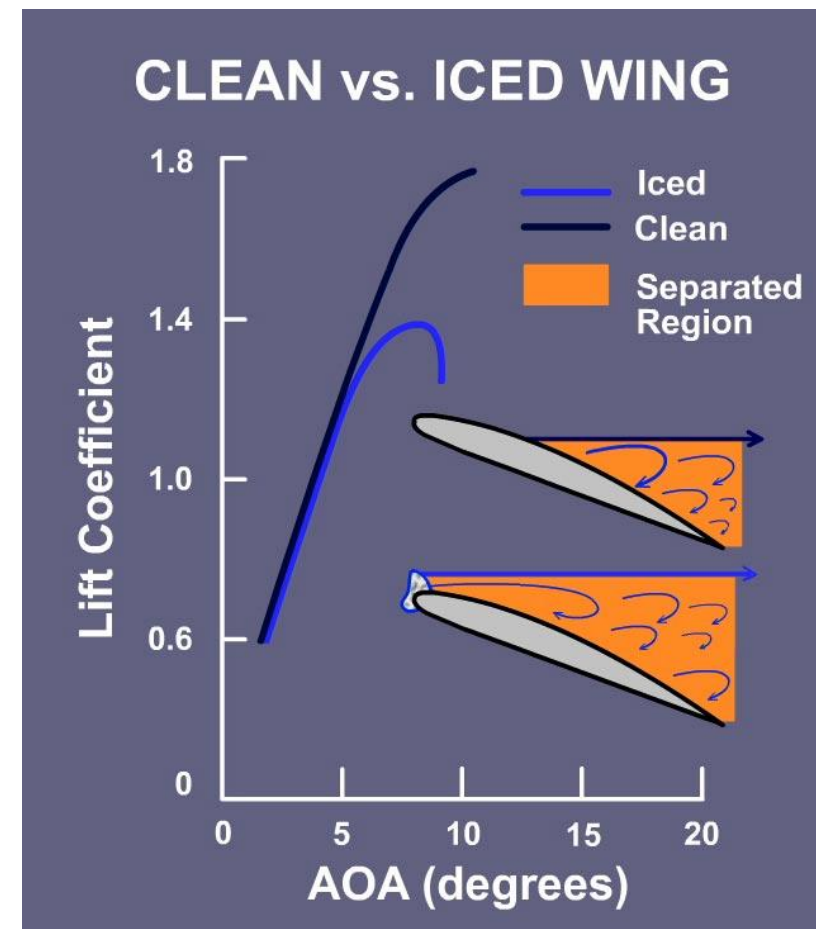


结冰强度	机体积冰速度	飞行员操作
  轻度	若保持在该条件下飞行1小时或以上，该积冰速度可能会对飞行造成影响	应间歇性打开除冰/防冰装置，或根据需要改变高度或航向
  中度	积冰速度高至即使当前环境下短暂停留也会造成潜在危险	打开除冰/防冰装置或改变飞机航向/高度
  严重	积冰速度已经超过了除冰/防冰装置的工作能力	迅速改变飞机航向或高度

机翼结冰对性能和操稳特性的影响



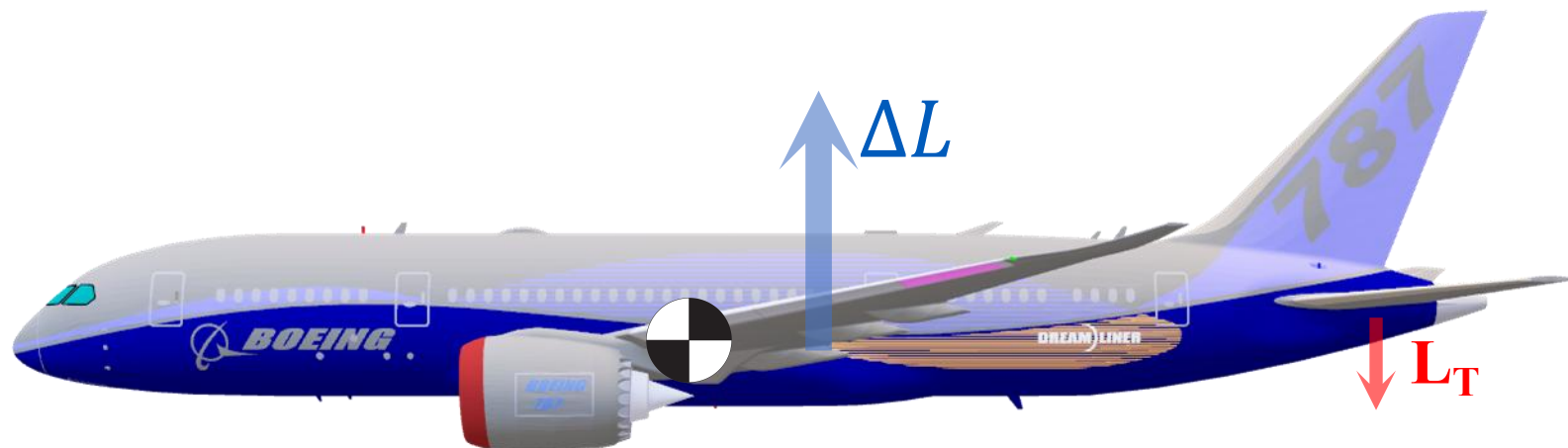
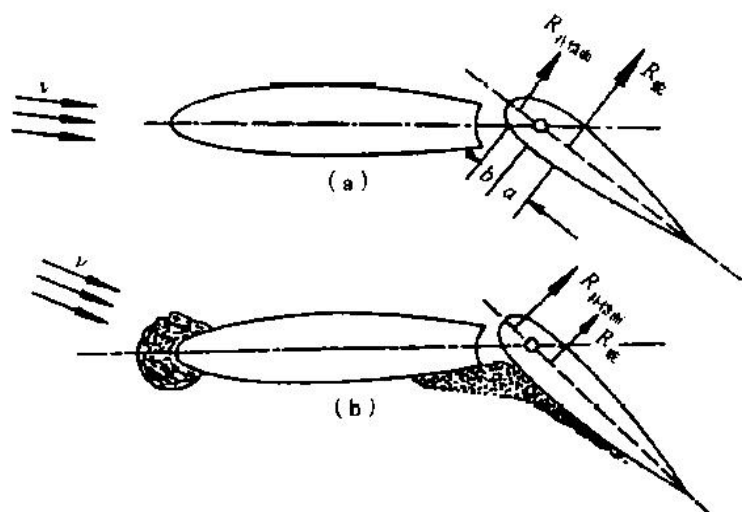
- 机翼结冰的潜在影响包括改变机翼翼型、增加粗糙度和机体重量，**增加阻力、降低失速迎角、降低最大升力系数、增大失速速度**
- 平飞所需功率增大，平飞最大速度、爬升角、爬升率和升限都减小
- 平飞最小允许速度（失速速度）增大，**飞行速度范围变小**
- 由于翼梢通常弦长小于翼根，同样厚度的结冰导致**对翼梢气动性能影响大于翼根**
 - 过低空速或襟翼操纵有可能造成翼尖失速



尾翼结冰及其对飞行性能影响



- 尾翼积冰除了增加飞机阻力，还会破坏飞机的力矩平衡，使飞机的稳定性和操纵性变坏
- **平尾积冰**，平尾的正、负临界迎角的绝对值急剧减小，保证飞机具有正常俯仰静稳定性和正常升降舵效能的飞行范围也随之大大缩小
- **垂尾积冰**，与平尾一样，会使垂尾的临界侧滑角减小。当侧滑角超过垂尾临界侧滑角时，垂尾侧力急剧减小，使侧向操纵性变差.甚至出现反常操纵。

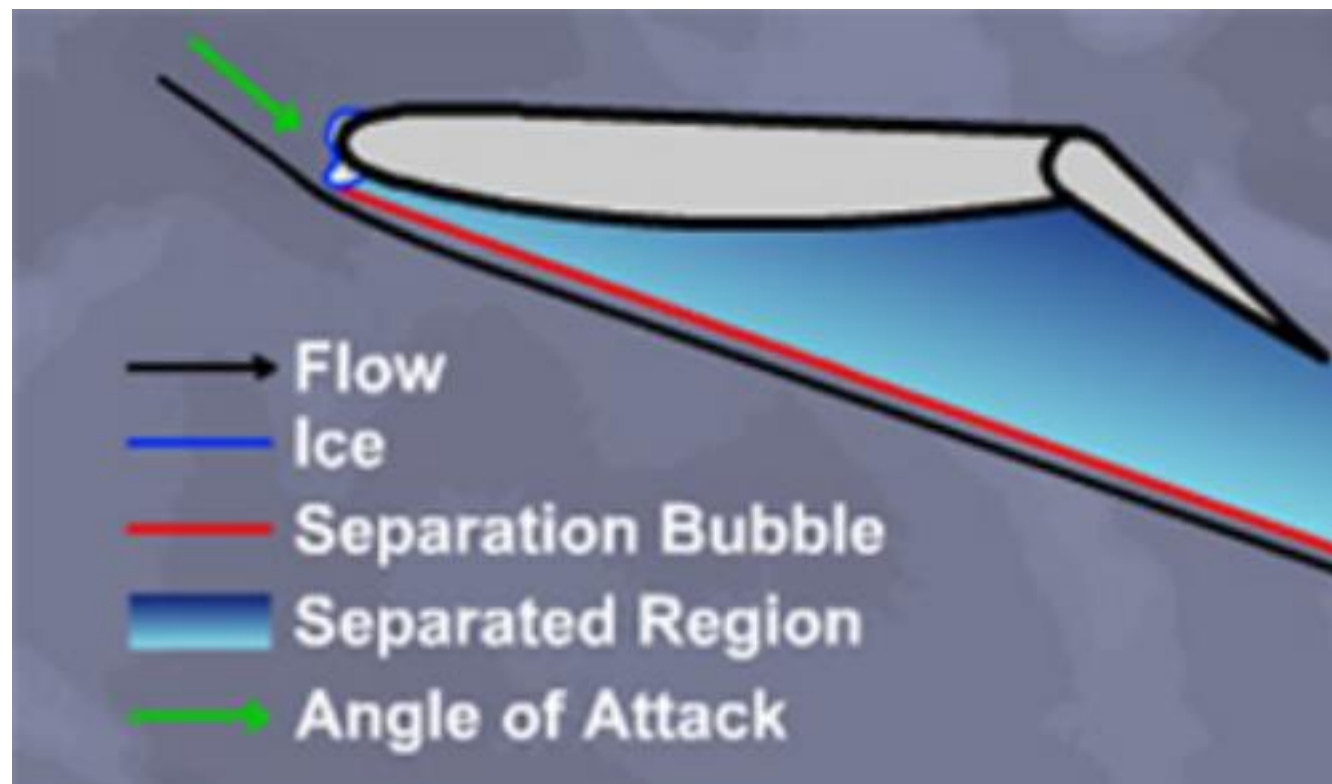


尾翼结冰对性能和操纵的影响



- 当放襟翼后发现操纵杆力变轻，配平困难或操纵杆抖振，应推断为尾翼失速
- 发生尾翼失速后应尽快撤回失速发生前的操纵，如重新收回襟翼，**保持或减小**发动机推力

- 对于放襟翼推杆配平的飞机应拉杆改出失速
- 减小尾翼的迎角
- 收回襟翼



其他部分结冰的影响



- 进气道或发动机整流罩结冰将导致飞机进气不畅，从而影响推力大小。如果冰层破裂冰块吸入发动机将可能打坏发动机叶片
 - 螺旋桨结冰潜在造成螺旋桨振动，冰块脱落可能打伤机身
 - 空速管结冰将影响静压或总压的获取
 - 风挡结冰将妨碍飞行员目视飞行
 - 天线结冰将有可能造成通讯导航信息中断
 - 操纵面铰链结冰造成操纵卡阻



目录

1 典型结冰类型及其产生条件

2 结冰程度判别及其气动影响

3 飞机防/除冰措施

飞机防冰/除冰措施



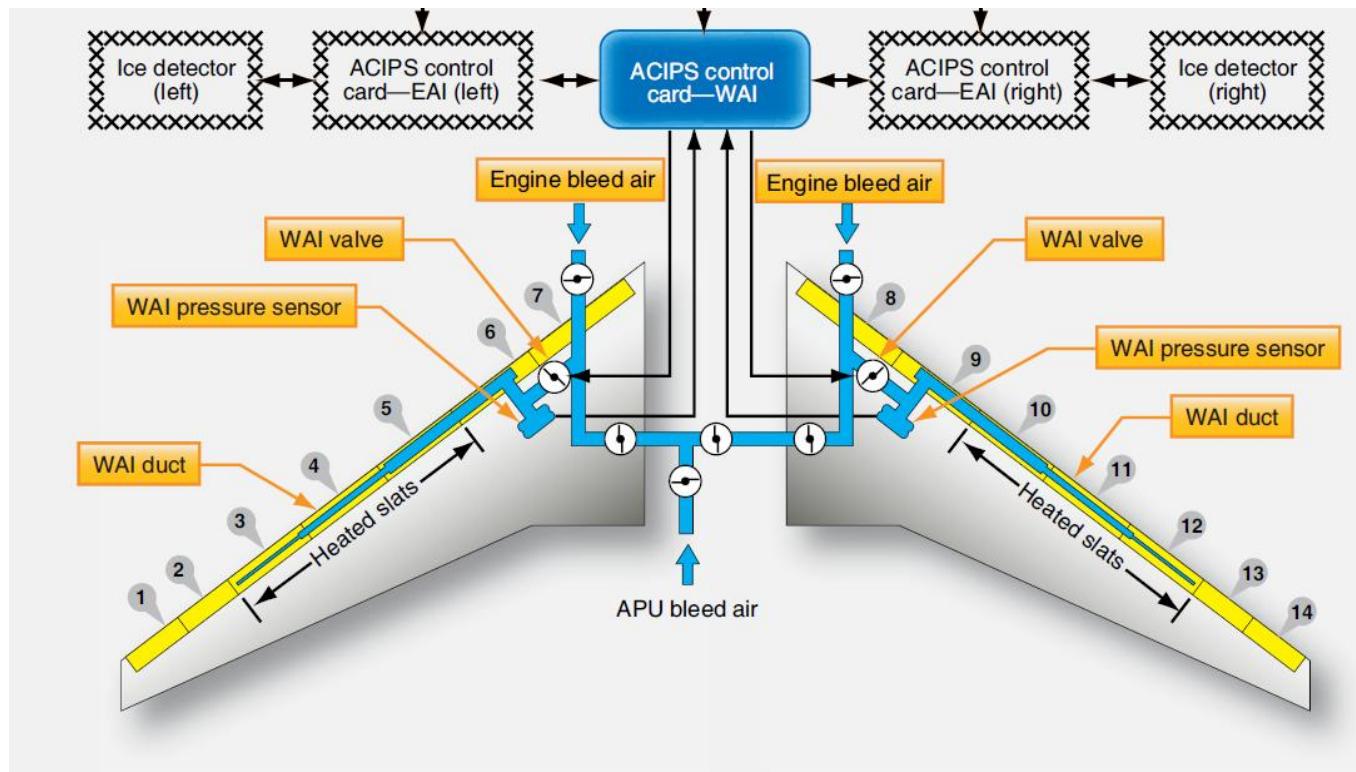
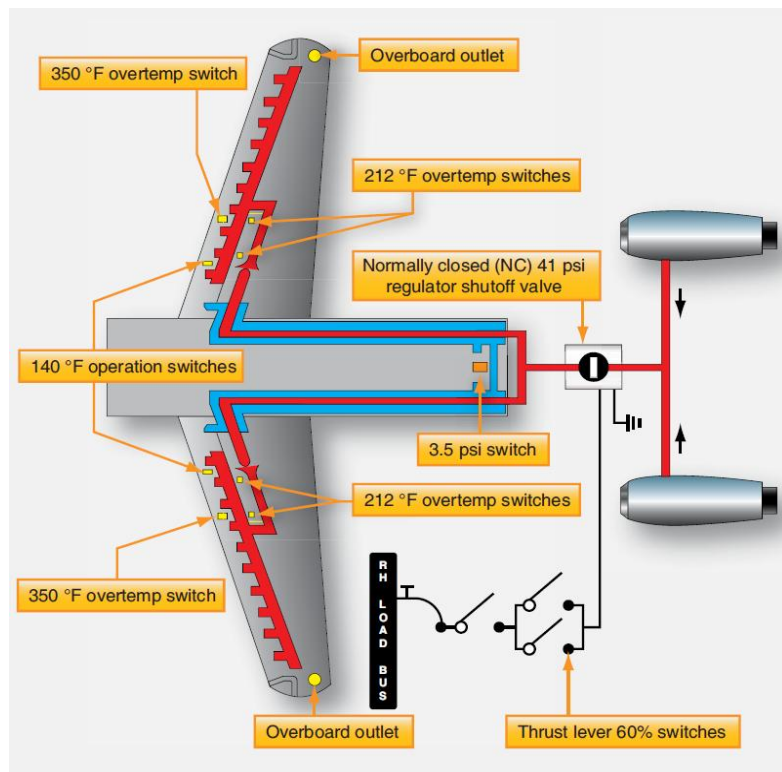
- **液体防冰：** 是一种物理防冰方法，借助某种液体减小冰与飞机表面附着力或降低水在飞机防冰表面的冻结温度
 - 西方飞机多用乙烯乙二醇作防冰液
 - 俄系飞机多用乙醇或乙醇与其他液体的混合液作为防冰液



飞机防冰/除冰措施



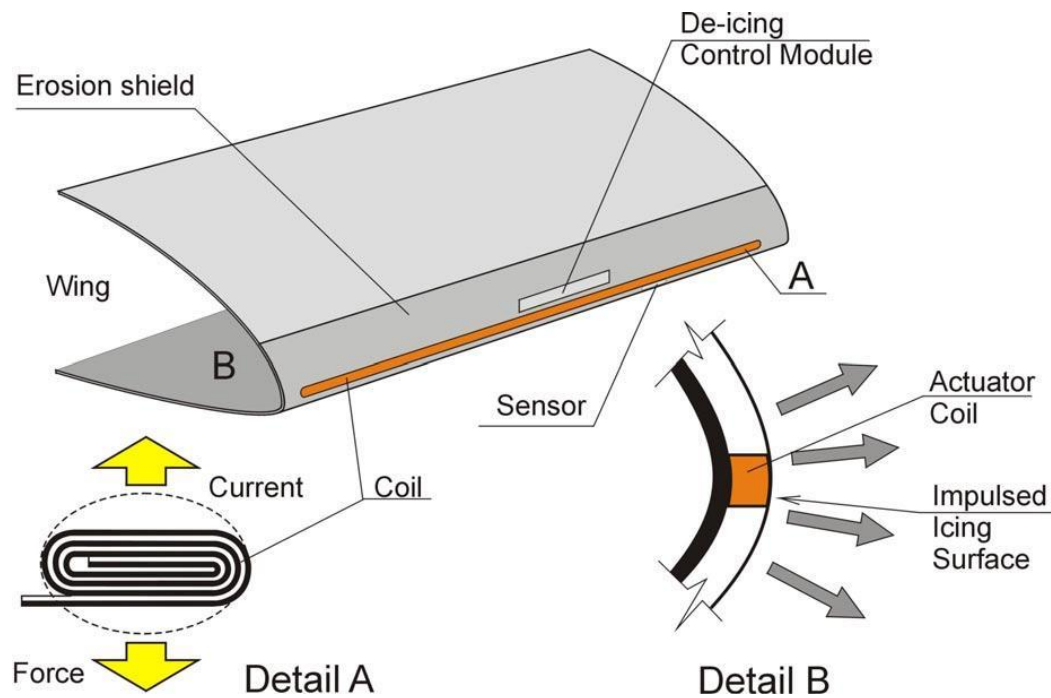
- 加热除冰：分为**电热除冰**与**气热除冰**
- 气热防冰指将发动机产生的废热通向易结冰的结构
- 电热除冰则指在易结冰的部位加装发热元件，通过通电产生热量



飞机防冰/除冰措施



- 机械除冰：在机翼前缘安装一层可膨胀的橡胶除冰套
 - 平时除冰套紧贴机翼
 - 结冰后给除冰套内充气使其产生周期性的膨胀收缩，使表面冰层破碎被气流吹走



Which of the following combinations will always increase stall speed?

- ☐ **A power decreases and load factor decreases**
- ☐ **B aircraft weight is increased and power is increased**
- ☐ **C flap setting is increased and load factor increases**
- ☒ **D angle of bank in a turn increases and there is ice on the wing**

提交

- 典型结冰类型及其产生条件
 - 霜冰、明冰，混合冰
- 结冰程度判别及气动影响
 - 结冰程度判别及飞行员操作
 - 不同部位结冰对气动特性的影响
- 飞机防除冰措施